4. ஓர் அணிக்கோவையின் ஏதேனும் ஒரு நிரையில் (நிரலில்) உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பும் ஒரு மாறிலி $k$ ஆல் பெருக்கப்பட்டிருப்பின் அந்த அணிக்கோவையின் மதிப்பு $k$ ஆல் பெருக்கப்படும்.

5. ஓர் அணிக்கோவையில் ஒரு நிரையில் (நிரலில்) உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்போடும் மற்ற நிரைகளில் (நிரல்களில்) உள்ள ஒத்த உறுப்புகளைக் குறிப்பிட்ட மாறிலிகளால் முறையாக பெருக்கிக் கூட்டுவதால் அவ்வணிக் கோவையின் மதிப்பு மாறாது.

6. ஓர் அணிக்கோவையில் உள்ள இரு நிரைகள் (நிரல்கள்) விகித சமத்தில் இருப்பின் அவ்வணிக்கோவையின் மதிப்பு பூச்சியமாகும்.

7. ஓர் அணிக்கோவையில் உள்ள ஒரு நிரையின் (நிரலின்) ஒவ்வொரு உறுப்பும் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட உறுப்புகளின் கூடுதலாக இருக்கும் எனில் அவ்வணிக்கோவையை அதே வரிசையுடைய இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அணிக்கோவைகளின் கூட்டல் பலனாக எழுத இயலும்.

### எடுத்துக்காட்டு 1.5

$\begin{vmatrix} x & y & z \\ 2x+2a & 2y+2b & 2z+2c \\ a & b & c \end{vmatrix} = 0$ எனக் காட்டுக.

**தீர்வு**

$$\begin{vmatrix} x & y & z \\ 2x+2a & 2y+2b & 2z+2c \\ a & b & c \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} x & y & z \\ 2x & 2y & 2z \\ a & b & c \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x & y & z \\ 2a & 2b & 2c \\ a & b & c \end{vmatrix}$$

$$= 0 + 0 = 0$$

**உங்களுக்கு தெரியுமா?**

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 8 \\ 11 & 13 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 6 \\ 7 & 8 \end{vmatrix} \neq \begin{vmatrix} 4 & 8 \\ 11 & 13 \end{vmatrix}$$

### எடுத்துக்காட்டு 1.6

$\begin{vmatrix} x & x+1 \\ x-1 & x \end{vmatrix}$ ன் மதிப்பு காண்க.

**தீர்வு**

$$\begin{vmatrix} x & x+1 \\ x-1 & x \end{vmatrix} = x^2-(x-1)(x+1)$$
$$= x^2-(x^2-1)$$
$$= x^2-x^2+1 = 1$$

**குறிப்பு**

முக்கோணம் அணியின் அணிக்கோவையின் மதிப்பு என்பது அணியின் முதன்மை மூலை விட்ட உறுப்புகளின் பெருக்கல் பலனாகும்.

### எடுத்துக்காட்டு 1.7

தீர்க்க $\begin{vmatrix} x-1 & x & x-2 \\ 0 & x-2 & x-3 \\ 0 & 0 & x-3 \end{vmatrix} = 0$

**தீர்வு**

$$\begin{vmatrix} x-1 & x & x-2 \\ 0 & x-2 & x-3 \\ 0 & 0 & x-3 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow (x-1)(x-2)(x-3) = 0$$

$$x = 1, x = 2, x = 3$$

### எடுத்துக்காட்டு 1.8

$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 102 & 18 & 36 \\ 17 & 3 & 6 \end{vmatrix}$ ன் மதிப்பு காண்க.

**தீர்வு**

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 102 & 18 & 36 \\ 17 & 3 & 6 \end{vmatrix} = 6\begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 17 & 3 & 6 \\ 17 & 3 & 6 \end{vmatrix}$$

$$= 0 \ (\because R_2 \equiv R_3)$$



01_11th_BM-STAT_Ch-1-TM.indd 7 20-04-2020 05:08:28 PM